

APPENDIX : COHOMOLOGIE À SUPPORT PROPRE ET CONSTRUCTION DU FONCTEUR $f^!$.

par P. DELIGNE¹

Verdier a montré que dans le cas topologique, le formalisme de la dualité de Poincaré se ramenait à des problèmes locaux en haut (voir [1]). Pour transposer sa construction au cadre schématique, il faut disposer d’une théorie de la cohomologie “à support propre” pour les faisceaux cohérents.

Sauf mention explicite du contraire, tous les pré-schémas considérés sont noethériens et les préfaisceaux quasi-cohérents.

N° 1. LE SORITE DES PRO-OBJETS.

Proposition 1. *Soit C une U -catégorie² où existent les limites inductives finies. Soit h un foncteur $C^\circ \rightarrow (\text{ens})$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

- (i) *h est limite inductive, selon un petit³ ensemble ordonné filtrant, de foncteurs représentables.*
- (ii) *h est limite inductive, selon une petite catégorie filtrante, de foncteurs représentables.*
- (iii) *h transforme $\varinjlim$ finies en $\varinjlim$ finies, et il existe un petit ensemble d’objets tel que tout élément d’un $h(X)$ se factorise par l’un d’eux.*

Les implications (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) sont triviales et (iii) $\Rightarrow$ (ii) standard (h est limite des h_F selon la catégorie des (F, α) pour $\alpha \in h(F)$ et F dans la sous-catégorie de C stable par $\varinjlim$ finie engendrée par le petit ensemble donné). Reste à prouver que (ii) $\Rightarrow$ (i). Si $\mathcal{L}$ et $\mathcal{M}$ sont deux catégories filtrantes, un foncteur $F : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{M}$ est dit cofinal si $\varinjlim_{\mathcal{L}} h_{F(L)}$ est le foncteur final. Pour tout $G : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$, on a alors $\varinjlim_{\mathcal{M}} G = \varinjlim_{\mathcal{L}} GF$. Il s’agit de prouver :

Lemme 1. *Pour toute petite catégorie filtrante $\mathcal{L}$, il existe un foncteur cofinal d’un petit ensemble ordonné filtrant dans $\mathcal{L}$.*

1. Ceci est une version complétée d’une lettre de P. Deligne à R. Hartshorne (lettre du 3 Mars 1966). Les notes de bas de page ont été ajoutées par le copiste.

2. U désigne un univers fixé dans toute la suite.

3. “petit” = “ $\in U$ ”.

La première projection : $\mathcal{L} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{L}$, est un foncteur cofinal ($\mathbb{N}$ muni de l'ordre naturel) ; ceci permet de se ramener à supposer que $\text{Ob}\mathcal{L}$, préordonné par $\text{Hom}(X, Y) \neq \emptyset$, n'a pas de plus grand élément. On ordonne par inclusion l'ensemble E des sous-catégories finies de $\mathcal{L}$ ayant un seul objet final (fini signifie d'ensemble de flèches fini). On définit un foncteur de E dans $\mathcal{L}$ en associant à chacune de ces catégories son objet final. Sous les hypothèses faites, E est filtrant et ce foncteur cofinal.

Les foncteurs vérifiant les conditions équivalentes de la proposition 1 sont les Ind-objets de C . Ils forment une sous-catégorie pleine $\text{Ind } C$ de $\underline{\text{Hom}}(C^\circ, (\text{Ens}))$, stable par limite inductive. $C \mapsto \text{Ind } C$ est un foncteur $(\text{cat}) \rightarrow (\text{cat})$. Si les limites inductives filtrantes existent dans C , pour tout $h \in \text{Ind } C$, le foncteur $X \mapsto \text{Hom}(h, h_X)$ est coreprésentable, d'où un foncteur, noté $\varinjlim$, de $\text{Ind } C$ dans C . En particulier, on a toujours un foncteur $\text{Ind } \text{Ind } C \rightarrow \text{Ind } C$, et tout foncteur $C \rightarrow \text{Ind } D$ se prolonge en un foncteur $\text{Ind } C \rightarrow \text{Ind } D$. Dans $\text{Ind } C$, les limites inductives filtrantes sont exactes, et seront notées " $\varinjlim$ "; en particulier, identifiant C à une sous-catégorie pleine de $\text{Ind } C$, si $(X_i)_{i \in I}$ est un système inductif filtrant dans C ,

$$\varinjlim_{i \in I} X_i = \varinjlim_{i \in I} \text{"}\varinjlim\text{"} X_i.$$

Pour qu'un foncteur sur $\text{Ind } C$ soit représentable, il faut et suffit qu'il transforme $\varprojlim$ finies en $\varinjlim$ finies, $\varinjlim$ filtrantes en $\varinjlim$ filtrantes et que sa restriction à C satisfasse à la condition de petitesse de la prop. 1 (iii) (en effet, la proposition 1 montre alors que sa restriction à C est un Ind-objet, auquel il est partout égal vu la condition sur les limites).

Ce qui précède, sauf la prop. 1 (iii) et l'assertion précédente reste vrai en utilisant partout des limites de suites (ou dénombrables, c'est la même chose).

On définit par dualité la catégorie $\text{pro } C$ des pro-objets. C'est la sous-catégorie pleine de

$$\underline{\text{Hom}}(C, (\text{Ens}))^\circ.$$

Proposition 2. *Soit X un préschéma quasi-compact quasi-séparé (non nécessairement noethérien). La catégorie des faisceaux quasi-cohérents sur X est équivalente à la catégorie des Ind-objets de la catégorie des faisceaux quasi-cohérents de présentation finie sur X .*

La flèche est " $\varinjlim$ " $\mathcal{F}_i \mapsto \varinjlim \mathcal{F}_i$. Si $\mathcal{F}$ est de p.f. (présentation finie), pour tout système inductif filtrant $(\mathcal{G}_i)_{i \in I}$,

$$\text{Hom}_X(\mathcal{F}, \varinjlim \mathcal{G}_i) = \varinjlim \text{Hom}_X(\mathcal{F}, \mathcal{G}_i)$$

(par un recollement fini qui commute à $\varinjlim$, on se ramène au cas affine). Le foncteur précédent est donc pleinement fidèle. Son image est stable

par limites inductives filtrantes et sommes finies. Il suffit de prouver que pour tout $x \in X$, tout $\mathcal{F}$ sur X , et tout $s \in \mathcal{F}_x$, il existe $\mathcal{G}$ de p.f. et une flèche de $\mathcal{G}$ dans $\mathcal{F}$ dans l'image de laquelle se trouve s :

$\mathcal{F}$ sera limite d'images de faisceaux de p.f. et chacune d'elles quotient d'un faisceau de p.f. par une limite de sous-faisceaux de type fini.

Soit sur un voisinage quasi-compact U de x une flèche $f : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{F}$, $\mathcal{C}$ de p.f., s dans l'image. Il suffit de prolonger $\mathcal{C}$ et f à X entier, et, procédant pas à pas, il suffit de savoir prolonger à $U \cup V$ si V est affine, ce qui revient à effectuer un prolongement de $U \cap V$ à V :

Lemme 2. *Soit $\mathcal{C}$ un faisceau de p.f. sur un ouvert quasi-compact U d'un schéma affine X , $\mathcal{F}$ un faisceau sur X et f une flèche de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{F}|_U$. Il est possible de prolonger $\mathcal{C}$ et f en $\bar{\mathcal{C}}$ et $\bar{f}$, définis sur X ($\bar{\mathcal{C}}$ étant de p.f.).*

Soit ι l'inclusion de U dans X et $\mathcal{C}_1$ le produit fibré de $\iota_*\mathcal{C}$ et $\mathcal{F}$ sur $\iota_*\iota^*\mathcal{F}$. $\mathcal{C}_1$ prolonge $\mathcal{C}$ et s'envoie dans $\mathcal{F}$. Si on représente $\mathcal{C}_1$ comme limite de ses sous-faisceaux de type fini, comme U est quasi-compact et $\mathcal{C}$ de p.f., l'un d'eux prolonge déjà $\mathcal{C}$. Si on représente ce dernier comme quotient de $\mathcal{O}^n$ par une limite de sous-faisceaux de type fini de $\mathcal{O}^n$, on voit de même qu'on peut remplacer $\mathcal{C}_1$ par un faisceau de p.f.

Corollaire 1. *Pour qu'un foncteur contravariant additif $F : (q \text{ coh}) \rightarrow \text{Ab}$ soit représentable, il faut et suffit qu'il soit exact à gauche et transforme $\varprojlim$ filtrante en $\varinjlim$ filtrante.*

Corollaire 2. *Tout faisceau de p.f. défini sur un ouvert quasi-compact U de X se prolonge en un faisceau de p.f. sur X .*

Soit $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne. On aura à travailler de façon essentielle dans $\text{pro } D^b\mathcal{A}$, sous-catégorie pleine de $\text{pro } D(\mathcal{A})$ formée des " $\varprojlim$ " K_i où la cohomologie de K_i est uniformément bornée avec i . $\mathbb{H}^p$ se prolonge en un foncteur $\text{pro } D(\mathcal{A}) \rightarrow \text{pro } \mathcal{A}$.

Proposition 3. *Les foncteurs $\mathbb{H}^p$ forment un système conservatif⁴ de foncteurs sur $\text{pro } D^b\mathcal{A}$.*

Soit $f : K \rightarrow L$ une flèche de $\text{pro } D^b\mathcal{A}$ telle que les $\mathbb{H}^p(K) \rightarrow \mathbb{H}^p(L)$ soient des isomorphismes (dans $\text{pro } \mathcal{A}$). Il s'agit de vérifier que pour tout M dans $D^b(\mathcal{A})$,

$$\text{Hom}(K, M) \longleftarrow \text{Hom}(L, M)$$

4. i.e. si u est une flèche telle que les $\mathbb{H}^p(u)$ soient inversibles, u est inversible.

est un isomorphisme. Posons $K = \varprojlim K_\alpha$. On dispose d'une suite spectrale convergente

$$\mathrm{Ext}^p(\mathbb{H}^q K_\alpha, M) \implies \mathrm{Ext}^{p+q}(K_\alpha, M)$$

d'où, par passage à la limite,

$$\varinjlim \mathrm{Ext}^p(\mathbb{H}^q K_\alpha, M) \implies \varinjlim \mathrm{Ext}^{p+q}(K_\alpha, M),$$

encore convergente car q est uniformément borné. Utilisant que tout foncteur (ici Ext) passe aux pro-objets et le foncteur $\varinjlim : \mathrm{Ind} \, \mathrm{Ab} \rightarrow \mathrm{Ab}$, on peut réécrire :

$$\varinjlim \mathrm{Ext}^p(\mathbb{H}^q K, M) \implies \varinjlim \mathrm{Ext}^{p+q}(K, M) = \mathrm{Hom}(K[-p-q], M)$$

Cette suite spectrale reste d'ailleurs vraie pour $M \in D(\mathcal{A})$. La proposition résulte aussitôt de l'existence de ces suites.

N° 2. LEMMES FONDAMENTAUX.

Rappelons que les préschémas considérés sont noethériens.

Proposition 4 (Théorème de dualité pour une immersion ouverte). *Soient U un ouvert de X , j la flèche d'inclusion, $\mathcal{I}$ un idéal définissant le fermé complémentaire, $\mathcal{F}$ un faisceau cohérent sur U et $\mathcal{G}$ quasi-cohérent sur X . Soit $\overline{\mathcal{F}}$ un prolongement cohérent de $\mathcal{F}$. On a*

$$(5) \quad \mathrm{Hom}_U(\mathcal{F}, j^* \mathcal{G}) = \mathrm{Hom}_X(\varprojlim \mathcal{I}^n \overline{\mathcal{F}}, \mathcal{G})$$

La flèche $\varinjlim \mathrm{Hom}_X(\mathcal{I}^n \overline{\mathcal{F}}, \mathcal{G}) \rightarrow \mathrm{Hom}_U(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est injective : si l'image par f de $\mathcal{I}^n \overline{\mathcal{F}}$ dans $\mathcal{G}$ a son support dans le complémentaire de U , elle est annulée par une puissance de $\mathcal{I}$, soit $\mathcal{I}^k$, et l'image de $\mathcal{I}^{n+k} \overline{\mathcal{F}}$ est nulle.

Supposons maintenant X affine et soit $f \in \mathrm{Hom}_U(\mathcal{F}, \mathcal{G})$. Pour k assez grand, toute section s de $\mathcal{I}^k \overline{\mathcal{F}}$ sur X a une image (sur U) qui se prolonge en une section de $\mathcal{G}$ sur X . Remplaçant $\overline{\mathcal{F}}$ par $\mathcal{I}^k \overline{\mathcal{F}}$, on peut supposer disposer d'un diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & R & \longrightarrow & \mathcal{O}^n & \longrightarrow & \overline{\mathcal{F}} \longrightarrow 0 \\ & & \vdots & & \parallel & & \vdots \\ 0 & \longrightarrow & R_1 & \longrightarrow & \mathcal{O}^n & \longrightarrow & \mathcal{G} \end{array}$$

où les flèches pointillées sont définies sur U .

5. Cette formule est évidemment bien connue, cf. p. ex. la thèse de P. GABRIEL.

Pour ℓ assez grand, en vertu de Krull et du fait que $R/R \cap R_1$ est concentré hors de U , on a $R \cap \mathcal{J}^\ell \cdot \mathcal{O}^n \subset R_1$, ce qui permet de prolonger f en $\bar{f} : \mathcal{J}^\ell \bar{\mathcal{F}} \rightarrow \mathcal{G}$.

Dans le cas général U_i un recouvrement affine fini de X et U_{ijk} des recouvrements affins finis des $U_{ij} = U_i \cap U_j$. Les $\varinjlim$ commutent aux produits finis, d'où :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_U(\mathcal{F}, j^* \mathcal{G}) & \longrightarrow & \prod_i \mathrm{Hom}_{U_i \cap U}(\mathcal{F}, j^* \mathcal{G}) & \Longrightarrow & \prod_{ijk} \mathrm{Hom}_{U_{ijk} \cap U}(\mathcal{F}, j^* \mathcal{G}) \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & \varinjlim \mathrm{Hom}_X(\mathcal{J}^n \bar{\mathcal{F}}, j^* \mathcal{G}) & \longrightarrow & \prod_i \varinjlim \mathrm{Hom}_{U_i}(\mathcal{J}^n \bar{\mathcal{F}}, \mathcal{G}) & \Longrightarrow & \prod_{ijk} \varinjlim \mathrm{Hom}_{U_{ijk}}(\mathcal{J}^n \bar{\mathcal{F}}, \mathcal{G}) \end{array}$$

ce qui achève la démonstration.

La proposition 4 donne une formule explicite pour le foncteur

$$(\mathrm{coh} \text{ sur } U) \longrightarrow \mathrm{pro}(\mathrm{coh} \text{ sur } X)$$

“adjoint” à gauche à j^* . On notera ce foncteur $j_!$ (“prolongement par zéro”)⁶; il résulte de Krull qu’il est exact; cela résulte aussi de ce que, X étant noethérien, un injectif de la catégorie des faisceaux quasi-cohérents sur X , restreint à U , reste injectif quasi-cohérent sur U .

Proposition 5 (Indépendance de la compactification).

$$\begin{array}{ccc} U & \hookrightarrow & X \\ \parallel & & \downarrow f \\ U & \hookrightarrow & Y \end{array}$$

Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, induisant un isomorphisme entre l’ouvert U de Y et $f^{-1}(U)$. Soit $\mathcal{J}$ un faisceau d’idéaux définissant $Y \setminus U$, et soit $\mathcal{I} = f^* \mathcal{J}$. Si $\mathcal{F}$ est cohérent sur X , on a

- (i) si $k > 0$, le système projectif $\mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F}$ est essentiellement nul (i.e. définit le pro-objet nul)
- (ii) si $k = 0$, pour n assez grand, $f_* \mathcal{I}^{n+1} \mathcal{F} = \mathcal{J} \cdot f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F}$

On a

$$\bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} \text{ est un } \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{J}^n \text{-module de type fini (EGA III)}$$

donc pour n assez grand, $\mathcal{J} \otimes \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^{n+1} \mathcal{F}$ est surjectif; (ii) en résulte. Si $k > 0$, $\mathbb{R}^k f_*$ est nul sur U ; il existe N tel que $\mathcal{J}^N \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F}$

6. Cette terminologie et notation conflictent évidemment avec ceux généralement admis (livre de Godement, SGA 1962 ...). Le lecteur préférera peut-être lire $\mathfrak{J}_!$ au lieu de $j_!$.

soit nul (quel que soit n). Le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{J}^p \otimes \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^{n+p} \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \quad (\text{si } n \geq n_0) \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \mathcal{J}^p \cdot \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} & & \end{array}$$

prouve que pour N assez grand et $k > 0$,

$$\mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^{n+N} \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} \text{ est nul, soit (i).}$$

N° 3. DÉFINITION DE $\mathbb{R}f_!$.

Un morphisme f (resp. un couple de morphismes composables, resp. un triple ...) sera dit compactifiable si on peut respectivement trouver des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} X \hookrightarrow \bar{X} \\ f \downarrow \swarrow \\ S \end{array} & \begin{array}{ccc} X \hookrightarrow \bar{X} \hookrightarrow \overline{\bar{X}} \\ g \downarrow \swarrow \quad \searrow \swarrow \\ Y \hookrightarrow \bar{Y} \\ f \downarrow \swarrow \\ S \end{array} & \begin{array}{cccc} X \hookrightarrow \bar{X} \hookrightarrow \overline{\bar{X}} \hookrightarrow \overline{\overline{\bar{X}}} \\ h \downarrow \swarrow \quad \searrow \swarrow \quad \searrow \swarrow \\ Y \hookrightarrow \bar{Y} \hookrightarrow \overline{\bar{Y}} \\ g \downarrow \swarrow \quad \searrow \swarrow \quad \searrow \swarrow \\ Z \hookrightarrow \bar{Z} \\ f \downarrow \swarrow \\ S \end{array} \end{array}$$

où les flèches horizontales sont des immersions ouvertes et les flèches obliques sont propres. Tout morphisme compactifiable est séparé de type fini, et Nagata affirme dans [2] que sa démonstration prouve la réciproque pour les schémas noethériens intègres, mais les hypothèses qu'il fait sur la base ne sont pas claires.⁷

On se propose, pour tout f compactifiable, de définir

$$\mathbb{R}f_! : \text{pro } D_{\text{coh}}^b(X) \longrightarrow \text{pro } D_{\text{coh}}^b(S).$$

Rappelons que la catégorie $D_{\text{coh}}^b(S)$, catégorie dérivée bornée de la catégorie des faisceaux cohérents sur S , est sous-catégorie pleine de la catégorie dérivée de celle de tous les faisceaux (non nécessairement quasi-cohérents) sur S , l'image essentielle étant formée des complexes à cohomologie cohérente et bornée.

Si f est propre, on dispose de $\mathbb{R}f_* : D_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow D_{\text{coh}}^b(S)$ de dimension finie, qui induit $\mathbb{R}f_! : \text{pro } D_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow \text{pro } D_{\text{coh}}^b(S)$. Si f est une immersion ouverte, $f_! : (\text{coh sur } X) \rightarrow \text{pro}(\text{coh sur } S)$ induit $D^b(\text{coh sur } X) \rightarrow D^b \text{pro}(\text{coh sur } S)$ qui s'envoie dans $\text{pro } D_{\text{coh}}^b(S)$, et

⁷. Mumford aurait vérifié via la démonstration de Nagata que tout morphisme séparé de type fini des schémas noethériens est compactifiable.

cette flèche se prolonge en $\mathbb{R}f_! : \text{pro } D_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow \text{pro } D_{\text{coh}}^b(S)$. Si on prolonge le complexe cohérent K sur X en $\bar{K}$ sur S , son image est “ $\varprojlim$ ” $\mathcal{J}^n \bar{K}$, où $\mathcal{J}$ définit $S \setminus X$.

Pour un composé $f = gh$ (g propre, h immersion ouverte), on prend $\mathbb{R}f_! = \mathbb{R}g_! \mathbb{R}h_!$. Il faut vérifier :

Indépendance de la compactification.

Considérons un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc}
 & & X' \\
 & \nearrow j' & \downarrow g \\
 X & & \\
 \downarrow f & \searrow j'' & \\
 & & X'' \\
 & \nwarrow \bar{f} & \\
 S & &
 \end{array}$$

où j' et j'' sont des immersions ouvertes, $\bar{f}$ et g des applications propres. $j'X = g^{-1}j''X \cap j'X$. Il faut prouver que $\mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}j'_! = \mathbb{R}(\bar{f}g)_* \mathbb{R}j'_!$, soit encore, puisque $\mathbb{R}(\bar{f}g)_* = \mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}g_*$, que $\mathbb{R}j''_! = \mathbb{R}g_* \mathbb{R}j'_!$. On se ramène à supposer X dense dans X' , pour être dans les conditions de la proposition 5. Soit K un complexe cohérent borné sur X , prolongé en $\bar{K}$ sur X' . $g_* \bar{K}$ prolonge K sur X'' et on a une flèche

$$(1) \quad g_* \mathcal{J}^n \bar{K} \rightarrow \mathbb{R}g_* \mathcal{J}^n \bar{K}$$

où $\mathcal{J}'$ désigne un faisceau d'idéaux qui définit $X' \setminus X$. La prop. 5 (ii) montre que $j''_! K = “\varprojlim” g_* \mathcal{J}'^n \bar{K}$. Par passage à la “limite”, on trouve “ $\varprojlim$ ” $\mathbb{R}^p g_* \mathcal{J}'^n \bar{K}^q \implies “\varprojlim” \mathbb{R}^{p+q} g_* \mathcal{J}'^n \bar{K}$, la proposition 5 (i) montre que cette suite spectrale dégénère, et il résulte de la prop. 3 que la flèche déduite de (1) par passage à la “limite” est un isomorphisme, d'où la formule voulue.

Il reste à vérifier

a) pour tout diagramme du type

$$\begin{array}{ccc}
 & & X' \\
 & \nearrow j' & \downarrow h \\
 X & \xrightarrow{\quad} & X'' \\
 & \searrow j'' & \downarrow g \\
 & & \bar{X} \\
 \downarrow f & \nearrow j''' & \\
 S & \xleftarrow{\bar{f}} &
 \end{array}$$

on a une compatibilité

$$\begin{aligned}
 \mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}j'_! &= \mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}g_* \mathbb{R}j''_! \\
 &= \mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}g_* \mathbb{R}h_* \mathbb{R}j'_! \\
 &= \mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}(gh)_* \mathbb{R}j'_! \\
 &= \mathbb{R}f_* \mathbb{R}j'_!.
 \end{aligned}$$

Comme deux compactifications peuvent toujours être coiffées par une troisième (par exemple $X' \times_S X''$), ceci suffit à prouver l'indépendance de l'arbitraire.

b) pour tout couple compactifiable, une identification

$$\mathbb{R}(fg)_! = \mathbb{R}f_! \mathbb{R}g_!$$

c) pour tout triple compactifiable, une compatibilité

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{R}(fgh)_! & = & \mathbb{R}(fg)_! \mathbb{R}h_! \\
 \parallel & & \parallel \\
 \mathbb{R}f_! \mathbb{R}(gh)_! & = & \mathbb{R}f_! \mathbb{R}g_! \mathbb{R}h_!
 \end{array}$$

On aurait alors prouvé

Théorème 1. *Pour $f : X \rightarrow Y$ compactifiable, $K \in \text{pro } D_{\text{coh}}^b(X)$, $L \in \text{pro } D_{\text{coh}}^b(Y)$ posons $\text{Hom}_f(K, L) = \text{Hom}_Y(\mathbb{R}f_! K, L)$. Modulo des questions de compactifiabilité, on fait ainsi des catégories $\text{pro } D_{\text{coh}}^b(X)$ une catégorie cofibrée sur les préschémas noethériens (les flèches étant compactifiables ...)*

N° 4. DÉFINITION DE $\mathbb{R}f^!$.

Il résulte d'un tapis général de Verdier [1] que le foncteur $\mathbb{R}f_* : D(X) \rightarrow D(S)$ a un adjoint à droite $D^+(S) \rightarrow D^+(X)$; il ne mérite un nom, soit $\mathbb{R}f^!$, que pour f propre, et sa définition ne se prête pas directement au calcul.

Il faut tout d'abord expliciter un procédé de calcul de $\mathbb{R}f_*$ au niveau des complexes, du type $\mathbb{R}f_* K = f_* C^*(K)$ où C^* est une résolution

acyclique finie dépendant de façon fonctorielle, exacte, et compatible avec les limites inductives filtrantes de l'objet auquel on l'applique. A ce moment, pour tout injectif I sur S , $\text{Hom}(f_* C^p \mathcal{F}, I)$ est exact en quasi-cohérent sur X , et transforme $\varinjlim$ en $\varprojlim$, donc est représentable par $f_p^! I$, injectif quasi-cohérent. Les $f_p^! I$ forment un complexe, ce qui définit $\mathbb{R}f^! : D^+ S \rightarrow D^+ X$, adjoint à droite à $\mathbb{R}f_* : D(X) \rightarrow D(S)$.

Voici comment définir une telle résolution :

1) Si S est séparé : on prend un recouvrement fini de X par des ouverts affines sur S (par exemple affines) et $\mathbb{R}f_* K = f_* \check{C}(\mathcal{U}, K)$ (complexe de Čech alterné)

2) Sinon : les résolutions flasques canoniques ont ici deux défauts :

a) $f_* C^* \mathcal{F}$ n'est plus quasi-cohérent ; cela ne porte pas à conséquence tant que, comme ici, les injectifs quasi-cohérents sont injectifs en tant que faisceaux.

b) C^* ne commute pas aux limites inductives filtrantes. Il est facile de corriger ce défaut : on représente quasi-cohérent comme $\mathcal{F} = \varinjlim \mathcal{F}_i$ ($\mathcal{F}_i$ de présentation finie) et on pose $C'^* \mathcal{F} = \varinjlim C^* \mathcal{F}_i$. Cela ne dépend pas de l'arbitraire.

Pour une immersion ouverte, on prendra $\mathbb{R}f^! K = f^* K$.

Pour un morphisme composé $f = gh$ (g propre, h immersion ouverte), on prendra $\mathbb{R}f^! = \mathbb{R}g^! \mathbb{R}h^!$. Mettant bout à bout la proposition 4 et ce qui précède, on trouve

Théorème 2 (Dualité). *Soit $f : X \rightarrow S$ compactifiable, $f = gh$. Les foncteurs $\mathbb{R}f_! : \text{pro } D_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow \text{pro } D_{\text{coh}}^b(S)$ et $\mathbb{R}f^! : D^+(S) \rightarrow D^+(X)$ sont "adjoints" l'un de l'autre.*

Il faudrait vérifier l'indépendance de la compactification et un sorite de compatibilités et d'identifications analogue au cas de $\mathbb{R}f_!$. Des cas particuliers du formulaire résultent de la formule d'adjonction (unicité d'un vrai adjoint ...).

On pourra dans le cas général s'appuyer sur la proposition suivante :

Proposition 6. *Soit $f : X \rightarrow S$ compactifiable et $L \in D_{\text{qc}}^+(S)$. La fibre en $x \in X$ de $\mathcal{H}^p \mathbb{R}f^! L$ est donnée par*

$$(\mathcal{H}^p \mathbb{R}f^! L)_x = \varinjlim_{x \in U} \text{Hom}_S^p(\mathbb{R}f_!(U, \mathcal{O}_U), L)$$

On peut supposer X propre et L donné comme complexe de faisceaux injectifs quasi-cohérents. Soient U un ouvert affine de X et $\mathcal{J}$ un idéal

qui définit $X \setminus U$.

$$\begin{aligned} (\mathcal{H}^p \mathbb{R}f^! L)(U) &= \mathbb{H}^p(\mathbb{R}f^! L(U)) = \mathbb{H}^p \operatorname{Hom}_U(\mathcal{O}, \mathbb{R}f^! L) \\ &= \mathbb{H}^p \varinjlim \operatorname{Hom}_X(\mathcal{J}^n, \mathbb{R}f^! L) = \varinjlim \operatorname{Hom}_S^p(\mathbb{R}f_* \mathcal{J}^n, L) \\ &= \operatorname{Hom}_S^p(\mathbb{R}f_!(U, \mathcal{O}_U), L) \quad - \text{ La proposition en résulte. } \end{aligned}$$

On supposera admis pour $\mathbb{R}f^!$ un formalisme de variance analogue à celui du théorème 1 pour $\mathbb{R}f_!$.

Si on veut rendre plus explicite la définition de $\mathbb{R}f^!$ dans le cas propre, on peut remarquer que si $\mathcal{F}$ quasi-cohérent représente un foncteur F , pour tout ouvert U et $\mathcal{J}$ définissant $X \setminus U$, on a $\mathcal{F}(U) = \varinjlim \operatorname{Hom}(\mathcal{J}^n, \mathcal{F}) = \varinjlim F(\mathcal{J}^n)$.

N° 5. CALCUL DE $\mathbb{R}f^!$.

Pour un morphisme fini, $\mathbb{R}f^!$ est ce qu'on veut ; pour le voir, il suffit de prendre pour foncteur résolvant, dans le calcul de $\mathbb{R}f_*$, l'identité. Pour l'espace projectif, l'unicité d'un adjoint ne laisse pas le choix (on utilise le fait qu'on a la formule d'adjonction pour $\mathbb{R}f_! = \mathbb{R}f_* : D(X) \rightarrow D(S)$), on reviendra sur la flèche. Pour une immersion ouverte, $\mathbb{R}f^! = \mathbb{R}f^*$.

Pour tout ouvert quasi-projectif U de X au-dessus de S , on peut donc calculer la restriction à U de $\mathbb{R}f^!$. En particulier, si on peut vérifier localement que $\mathbb{R}^q f^! K = 0$ pour $q \neq p$, on connaît $\mathbb{R}f^! K$, puisqu'un objet de la catégorie dérivée n'ayant qu'un faisceau de cohomologie non nul est déterminé par ce faisceau. Rappelons un cas important où cette condition est vérifiée, avec $K = \mathcal{O}$.

Proposition 7. *Soit $f : X \rightarrow Y$, compactifiable. Supposons que localement (sur X et Y) on puisse trouver un diagramme*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow g & \swarrow h \\ & S & \end{array}$$

où g et h sont localement intersection complète de dimension relative d' et d'' , et soit $d = d' - d''$.

Alors $\mathbb{R}f^! \mathcal{O}$ est réduit à un seul faisceau de cohomologie, situé en degré $-d$, qui est inversible.

En effet, $\mathbb{R}g^! \mathcal{O} = \mathbb{R}f^! \mathbb{R}h^! \mathcal{O}$, on sait que $\mathbb{R}g^! \mathcal{O}$ et $\mathbb{R}h^! \mathcal{O}$ sont du type indiqué, situés en degré $-d'$ et $-d''$, par des calculs locaux dans l'espace projectif ; tout étant local, on peut supposer $\mathbb{R}^{-d''} h^! \mathcal{O}$ isomorphe à $\mathcal{O}$, et l'assertion en résulte.

Pour passer de là à des complexes plus généraux, il faudrait au préalable démontrer des formules du type

$$\mathbb{R}f^!(K \otimes^{\mathbb{L}} L) = \mathbb{R}f^!(K) \otimes^{\mathbb{L}} \mathbb{L}f^*L.$$

Seule la définition de la flèche pose un problème, l'isomorphie étant un problème local. Il faut bien sûr des restrictions de degré. Je n'ai rien vérifié en détail de ce qui suit.

1ère méthode pour définir la flèche.

Supposons K et L dans $D_{\text{coh}}^b(S)$ (et pas seulement quasi-cohérents), et en outre que

- a) $\mathbb{R}f^!K$ est à degré borné (il est automatiquement cohérent, c'est un problème local)
- b) $K \otimes^{\mathbb{L}} L$ est à degré borné
- c) $\mathbb{R}f^!K \otimes^{\mathbb{L}} \mathbb{L}f^*L$ est à degré borné.

Pour définir $\mathbb{R}f^!K \otimes^{\mathbb{L}} \mathbb{L}f^*L \rightarrow \mathbb{R}f^!(K \otimes^{\mathbb{L}} L)$, il suffit par dualité de définir $\mathbb{R}f_!(\mathbb{R}f^!K \otimes^{\mathbb{L}} \mathbb{L}f^*L) \rightarrow K \otimes^{\mathbb{L}} L$, et par Kunneth $\mathbb{R}f_!(\mathbb{R}f^!K \otimes^{\mathbb{L}} \mathbb{L}f^*L) = \mathbb{R}f_!\mathbb{R}f^!K \otimes^{\mathbb{L}} L$; la flèche cherchée est induite par la flèche d'adjonction $\mathbb{R}f_!\mathbb{R}f^!K \rightarrow K$.

2ème méthode.

On suppose f compactifiable, plat et localement d'intersection complète relative. On a alors $\mathbb{R}f^!\mathcal{O} = \omega[d]$, ω étant inversible. Désignons par $\mathbb{R}f_!$ un procédé de calcul de $\mathbb{R}f_!$ au niveau des complexes (c-à-d un tel procédé pour un compactifié $\bar{f} : \bar{X} \rightarrow S$, de f), qu'on suppose du type décrit au n° 4, et tel que $C^p\mathcal{F}$ soit nul pour $p > d$ (ce qui peut s'obtenir par tronquage). On a alors une flèche

$$\mathbb{R}^d\bar{f}_*\mathcal{F}[-d] \rightarrow \mathbb{R}\bar{f}_*\mathcal{F} \quad \text{pour tout } \mathcal{F} \text{ sur } \bar{X}$$

(le dernier faisceau de cohomologie s'envoie dans son complexe). On en tire, pour tout complexe I sur S , des morphismes de complexes

$$\text{Hom}_S(\mathbb{R}\bar{f}_*\mathcal{F}, I) \longrightarrow \text{Hom}_S(\mathbb{R}^d\bar{f}_*\mathcal{F}[-d], I).$$

Soit I un injectif. $\mathbb{R}^d\bar{f}_*\mathcal{F}[-d]$ est exact à droite en $\mathcal{F}$, le foncteur en $\mathcal{F}$ à droite de la flèche est donc représentable : on définit I_1 par

$$\begin{aligned} \text{Hom}_S(\mathbb{R}^d\bar{f}_*\mathcal{F}, I) &= \text{Hom}_{\bar{X}}(\mathcal{F}, I_1), \\ \mathbb{R}f_!I &= I_1[d]. \end{aligned}$$

Ce qui précède définit

$$\mathbb{R}f^!I \rightarrow \mathbb{R}f_!I$$

et pour un complexe d'injectifs, $\mathbb{R}f_1^!$ se définit terme à terme.

Il reste à évaluer $\mathbb{R}f_1^! I$ sur des ouverts affines, soit U , de X ; c'est donné par $\varinjlim \text{Hom}(\mathbb{R}^d f_! \mathcal{J}^n, I)$. Ce problème étant local en haut, il est facile de montrer par des méthodes projectives que le dual de " $\varprojlim$ " $\mathbb{R}^d f_! \mathcal{J}^n = \mathbb{R}^d f_!(U, \mathcal{O})$, un ind-objet, est $f_*(U, \omega)$, représenté comme limite de ses sous-modules de sections ayant un pôle d'ordre ou plus n hors de U ($n \rightarrow \infty$).

Ceci donne $\mathbb{R}f_1^! I = \omega \otimes f^* I[d]$, et la formule générale $\mathbb{R}f^! K = f^* K \otimes \omega[d]$.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] J.L. VERDIER, Séminaire Bourbaki, Novembre 65, exposé 300.
- [2] M. NAGATA, Imbedding of an abstract variety in a complete variety. Journal of Math. of Kyoto University, vol. 2 n°1 1962.

APPENDIX: COHOMOLOGY WITH PROPER SUPPORT AND CONSTRUCTION OF THE FUNCTOR $f^!$.

by P. DELIGNE¹

Verdier has shown that, in the topological case, the formalism of Poincaré duality reduces to local problems upstairs (see [1]). To transpose his construction to the schematic setting, one needs a theory of cohomology “with proper support” for coherent sheaves.

Unless explicitly stated otherwise, all preschemes considered are noetherian and all presheaves are quasi-coherent.

NO. 1. FORMALITIES OF PRO-OBJECTS.

Proposition 1. *Let C be a U -category² in which finite inductive limits exist. Let h be a functor $C^\circ \rightarrow (\text{ens})$. The following conditions are equivalent:*

- (i) *h is an inductive limit, over a small³ filtered ordered set, of representable functors.*
- (ii) *h is an inductive limit, over a small filtered category, of representable functors.*
- (iii) *h transforms finite projective limits into finite inductive limits, and there is a small set of objects such that every element of an $h(X)$ factors through one of them.*

The implications (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) are trivial, and (iii) $\Rightarrow$ (ii) is standard: h is the limit of the h_F over the category of pairs (F, α) , where $\alpha \in h(F)$ and F lies in the subcategory of C stable under finite inductive limits generated by the given small set. It remains to prove that (ii) $\Rightarrow$ (i). If $\mathcal{L}$ and $\mathcal{M}$ are two filtered categories, a functor $F : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{M}$ is called cofinal if $\varinjlim_{\mathcal{L}} h_{F(L)}$ is the final functor. For every $G : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$, one then has $\varinjlim_{\mathcal{M}} G = \varinjlim_{\mathcal{L}} GF$. Thus it remains to prove:

Lemma 1. *For every small filtered category $\mathcal{L}$, there exists a cofinal functor from a small filtered ordered set to $\mathcal{L}$.*

¹This is an expanded version of a letter from P. Deligne to R. Hartshorne (letter of March 3, 1966). The footnotes were added by the copyist.

² U denotes a fixed universe throughout.

³“small” means “ $\in U$ ”.

The first projection $\mathcal{L} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{L}$ is a cofinal functor, where $\mathbb{N}$ has its natural order. This permits one to reduce to the case where $\text{Ob } \mathcal{L}$, preordered by the relation $\text{Hom}(X, Y) \neq \emptyset$, has no greatest element. Order by inclusion the set E of finite subcategories of $\mathcal{L}$ having a single final object, where finite means having a finite set of arrows. Define a functor from E to $\mathcal{L}$ by sending each of these categories to its final object. Under the hypotheses made, E is filtered and this functor is cofinal.

The functors satisfying the equivalent conditions of Proposition 1 are the Ind-objects of C . They form a full subcategory $\text{Ind } C$ of $\underline{\text{Hom}}(C^\circ, (\text{Ens}))$, stable under inductive limits. The assignment $C \mapsto \text{Ind } C$ is a functor $(\text{cat}) \rightarrow (\text{cat})$. If filtered inductive limits exist in C , then for every $h \in \text{Ind } C$ the functor $X \mapsto \text{Hom}(h, h_X)$ is corepresentable; hence there is a functor, denoted $\varinjlim$, from $\text{Ind } C$ to C . In particular, one always has a functor $\text{Ind } \text{Ind } C \rightarrow \text{Ind } C$, and every functor $C \rightarrow \text{Ind } D$ extends to a functor $\text{Ind } C \rightarrow \text{Ind } D$. In $\text{Ind } C$, filtered inductive limits are exact and will be denoted “ $\varinjlim$ ”; in particular, identifying C with a full subcategory of $\text{Ind } C$, if $(X_i)_{i \in I}$ is a filtered inductive system in C , then

$$\varinjlim_{i \in I} X_i = \varinjlim_{i \in I} \text{“} \varinjlim \text{”} X_i.$$

A functor on $\text{Ind } C$ is representable if and only if it transforms finite projective limits into finite inductive limits, filtered inductive limits into filtered inductive limits, and its restriction to C satisfies the smallness condition of Proposition 1(iii). Indeed, Proposition 1 then shows that its restriction to C is an Ind-object, to which the functor is everywhere equal because of the condition on limits.

The preceding statements, except Proposition 1(iii) and the preceding assertion, remain true if one uses everywhere limits of sequences, or countable limits, which is the same thing.

By duality one defines the category $\text{pro } C$ of pro-objects, namely the full subcategory of $\underline{\text{Hom}}(C, (\text{Ens}))^\circ$.

Proposition 2. *Let X be a quasi-compact, quasi-separated prescheme, not necessarily noetherian. The category of quasi-coherent sheaves on X is equivalent to the category of Ind-objects of the category of quasi-coherent sheaves of finite presentation on X .*

The map is “ $\varinjlim$ ” $\mathcal{F}_i \mapsto \varinjlim \mathcal{F}_i$. If $\mathcal{F}$ is of finite presentation, then for every filtered inductive system $(\mathcal{G}_i)_{i \in I}$,

$$\text{Hom}_X(\mathcal{F}, \varinjlim \mathcal{G}_i) = \varinjlim \text{Hom}_X(\mathcal{F}, \mathcal{G}_i).$$

By a finite gluing argument, which commutes with $\varinjlim$, one reduces to the affine case. Thus the preceding functor is fully faithful. Its image is stable under filtered inductive limits and finite sums. It remains only to prove that for every $x \in X$, every $\mathcal{F}$ on X , and every $s \in \mathcal{F}_x$, there exists a sheaf $\mathcal{G}$ of finite presentation and a map from $\mathcal{G}$ to $\mathcal{F}$ whose image contains s .

The sheaf $\mathcal{F}$ will be a limit of images of sheaves of finite presentation, and each of these will be a quotient of a sheaf of finite presentation by a limit of sub-sheaves of finite type.

On a quasi-compact neighbourhood U of x , let $f : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{F}$ be a map with $\mathcal{C}$ of finite presentation and with s in its image. It is enough to extend $\mathcal{C}$ and f to all of X ; proceeding step by step, it is enough to know how to extend them to $U \cup V$ when V is affine. This amounts to carrying out an extension from $U \cap V$ to V .

Lemma 2. *Let $\mathcal{C}$ be a sheaf of finite presentation on a quasi-compact open U of an affine scheme X , let $\mathcal{F}$ be a sheaf on X , and let f be a map from $\mathcal{C}$ to $\mathcal{F}|_U$. It is possible to extend $\mathcal{C}$ and f to $\bar{\mathcal{C}}$ and $\bar{f}$, defined on X , with $\bar{\mathcal{C}}$ of finite presentation.*

Let ι be the inclusion of U in X , and let $\mathcal{C}_1$ be the fiber product of $\iota_*\mathcal{C}$ and $\mathcal{F}$ over $\iota_*\iota^*\mathcal{F}$. Then $\mathcal{C}_1$ extends $\mathcal{C}$ and maps to $\mathcal{F}$. If one writes $\mathcal{C}_1$ as a limit of its sub-sheaves of finite type, then, since U is quasi-compact and $\mathcal{C}$ is of finite presentation, one of these already extends $\mathcal{C}$. Writing the latter as a quotient of $\mathcal{O}^n$ by a limit of sub-sheaves of finite type of $\mathcal{O}^n$, one sees in the same way that $\mathcal{C}_1$ may be replaced by a sheaf of finite presentation.

Corollary 1. *A contravariant additive functor $F : (q \text{ coh}) \rightarrow \text{Ab}$ is representable if and only if it is left exact and transforms filtered inductive limits into filtered inductive limits.*

Corollary 2. *Every sheaf of finite presentation defined on a quasi-compact open U of X extends to a sheaf of finite presentation on X .*

Let $\mathcal{A}$ be an abelian category. We shall have to work essentially in $\text{pro } D^b\mathcal{A}$, the full subcategory of $\text{pro } D(\mathcal{A})$ consisting of the “ $\varprojlim$ ” K_i for which the cohomology of K_i is uniformly bounded as i varies. The functor $\mathbb{H}^p$ extends to a functor $\text{pro } D(\mathcal{A}) \rightarrow \text{pro } \mathcal{A}$.

Proposition 3. *The functors $\mathbb{H}^p$ form a conservative⁴ family of functors on $\text{pro } D^b\mathcal{A}$.*

⁴That is, if u is an arrow such that all $\mathbb{H}^p(u)$ are invertible, then u is invertible.

Let $f : K \rightarrow L$ be an arrow of $\text{pro } D^b \mathcal{A}$ such that the maps $\mathbb{H}^p(K) \rightarrow \mathbb{H}^p(L)$ are isomorphisms in $\text{pro } \mathcal{A}$. We must check that, for every M in $D^b(\mathcal{A})$,

$$\text{Hom}(K, M) \longleftarrow \text{Hom}(L, M)$$

is an isomorphism. Write $K = \varprojlim K_\alpha$. There is a convergent spectral sequence

$$\text{Ext}^p(\mathbb{H}^q K_\alpha, M) \implies \text{Ext}^{p+q}(K_\alpha, M),$$

whence, on passing to the limit, another convergent spectral sequence

$$\varinjlim \text{Ext}^p(\mathbb{H}^q K_\alpha, M) \implies \varinjlim \text{Ext}^{p+q}(K_\alpha, M),$$

since q is uniformly bounded. Using the fact that every functor, here Ext , passes to pro-objects, and using the functor $\varinjlim : \text{Ind Ab} \rightarrow \text{Ab}$, we may rewrite this as

$$\varinjlim \text{Ext}^p(\mathbb{H}^q K, M) \implies \varinjlim \text{Ext}^{p+q}(K, M) = \text{Hom}(K[-p-q], M).$$

This spectral sequence remains valid for $M \in D(\mathcal{A})$. The proposition follows immediately from the existence of these spectral sequences.

NO. 2. FUNDAMENTAL LEMMAS.

Recall that all preschemes considered are noetherian.

Proposition 4 (Duality theorem for an open immersion). *Let U be an open subset of X , let j be the inclusion, let $\mathcal{J}$ be an ideal defining the closed complement, let $\mathcal{F}$ be a coherent sheaf on U , and let $\mathcal{G}$ be quasi-coherent on X . Let $\overline{\mathcal{F}}$ be a coherent extension of $\mathcal{F}$. Then*

$$(5) \quad \text{Hom}_U(\mathcal{F}, j^* \mathcal{G}) = \text{Hom}_X(\varprojlim \mathcal{J}^n \overline{\mathcal{F}}, \mathcal{G}).$$

The map $\varinjlim \text{Hom}_X(\mathcal{J}^n \overline{\mathcal{F}}, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Hom}_U(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ is injective: if the image under f of $\mathcal{J}^n \overline{\mathcal{F}}$ in $\mathcal{G}$ has its support in the complement of U , then it is annihilated by a power of $\mathcal{J}$, say $\mathcal{J}^k$, and the image of $\mathcal{J}^{n+k} \overline{\mathcal{F}}$ is zero.

Now assume that X is affine, and let $f \in \text{Hom}_U(\mathcal{F}, \mathcal{G})$. For k sufficiently large, every section s of $\mathcal{J}^k \overline{\mathcal{F}}$ over X has an image over U which extends to a section of $\mathcal{G}$ over X . Replacing $\overline{\mathcal{F}}$ by $\mathcal{J}^k \overline{\mathcal{F}}$, we may

⁵This formula is of course well known; cf., for example, P. Gabriel's thesis.

suppose that we have a diagram

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & R & \longrightarrow & \mathcal{O}^n & \longrightarrow & \overline{\mathcal{F}} \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \parallel & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & R_1 & \longrightarrow & \mathcal{O}^n & \longrightarrow & \mathcal{G}
 \end{array}$$

in which the dotted arrows are defined on U .

For ℓ sufficiently large, by Krull's theorem and by the fact that $R/(R \cap R_1)$ is concentrated outside U , one has $R \cap \mathcal{J}^\ell \cdot \mathcal{O}^n \subset R_1$, which permits f to be extended to a map $\overline{f} : \mathcal{J}^\ell \overline{\mathcal{F}} \rightarrow \mathcal{G}$.

In the general case, let U_i be a finite affine covering of X , and let U_{ijk} be finite affine coverings of $U_{ij} = U_i \cap U_j$. Since $\varinjlim$ commutes with finite products, one obtains

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_U(\mathcal{F}, j^* \mathcal{G}) & \longrightarrow & \prod_i \mathrm{Hom}_{U_i \cap U}(\mathcal{F}, j^* \mathcal{G}) & \Longrightarrow & \prod_{ijk} \mathrm{Hom}_{U_{ijk} \cap U}(\mathcal{F}, j^* \mathcal{G}) \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & \varinjlim \mathrm{Hom}_X(\mathcal{J}^n \overline{\mathcal{F}}, j^* \mathcal{G}) & \longrightarrow & \prod_i \varinjlim \mathrm{Hom}_{U_i}(\mathcal{J}^n \overline{\mathcal{F}}, \mathcal{G}) & \Longrightarrow & \prod_{ijk} \varinjlim \mathrm{Hom}_{U_{ijk}}(\mathcal{J}^n \overline{\mathcal{F}}, \mathcal{G})
 \end{array}$$

which completes the proof.

Proposition 4 gives an explicit formula for the functor $(\mathrm{coh} \text{ on } U) \rightarrow \mathrm{pro}(\mathrm{coh} \text{ on } X)$ left adjoint to j^* . We shall denote this functor by $j_!$ (extension by zero)⁶; it follows from Krull's theorem that it is exact. This also follows from the fact that, since X is noetherian, an injective object of the category of quasi-coherent sheaves on X , restricted to U , remains injective as a quasi-coherent sheaf on U .

Proposition 5 (Independence of the compactification).

$$\begin{array}{ccc}
 U & \hookrightarrow & X \\
 \parallel & & \downarrow f \\
 U & \hookrightarrow & Y
 \end{array}$$

Let $f : X \rightarrow Y$ be a proper morphism inducing an isomorphism between the open subset U of Y and $f^{-1}(U)$. Let $\mathcal{J}$ be a sheaf of ideals defining $Y \setminus U$, and put $\mathcal{I} = f^* \mathcal{J}$. If $\mathcal{F}$ is coherent on X , then

- (i) for $k > 0$, the projective system $\mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F}$ is essentially zero, that is, it defines the zero pro-object;
- (ii) for $k = 0$, for all sufficiently large n , $f_* \mathcal{I}^{n+1} \mathcal{F} = \mathcal{J} \cdot f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F}$.

⁶This terminology and notation plainly conflict with the generally accepted ones, for example in Godement's book and in SGA 1962. The reader may prefer to read $j_!$ instead of $j_!$.

One has

$$\bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} \quad \text{is a finite type } \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{J}^n \text{-module (EGA III).}$$

Thus, for n sufficiently large, the map $\mathcal{J} \otimes \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^{n+1} \mathcal{F}$ is surjective; (ii) follows. If $k > 0$, $\mathbb{R}^k f_*$ is zero on U , so there exists N such that $\mathcal{J}^N \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F}$ is zero for every n . The diagram

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{J}^p \otimes \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^{n+p} \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \quad (\text{if } n \geq n_0) \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \mathcal{J}^p \cdot \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} & & \end{array}$$

proves that for N sufficiently large and $k > 0$ the map

$$\mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^{n+N} \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F}$$

is zero, which is (i).

NO. 3. DEFINITION OF $\mathbb{R}f_!$.

A morphism f , respectively a composable pair of morphisms, respectively a triple, will be called compactifiable if one can respectively find commutative diagrams

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} X \hookrightarrow \bar{X} \\ f \downarrow \swarrow \\ S \end{array} & \begin{array}{ccc} X \hookrightarrow \bar{X} \hookrightarrow \overline{\bar{X}} \\ g \downarrow \swarrow & \searrow \swarrow \\ Y \hookrightarrow \bar{Y} \\ f \downarrow \swarrow \\ S \end{array} & \begin{array}{cccc} X \hookrightarrow \bar{X} \hookrightarrow \overline{\bar{X}} \hookrightarrow \overline{\overline{\bar{X}}} \\ h \downarrow \swarrow & \searrow \swarrow & \searrow \swarrow \\ Y \hookrightarrow \bar{Y} \hookrightarrow \overline{\bar{Y}} \\ g \downarrow \swarrow & \searrow \swarrow & \searrow \swarrow \\ Z \hookrightarrow \bar{Z} \\ f \downarrow \swarrow \\ S \end{array} \end{array}$$

in which the horizontal arrows are open immersions and the oblique arrows are proper. Every compactifiable morphism is separated and of finite type, and Nagata asserts in [2] that his proof gives the converse for integral noetherian schemes, but the hypotheses he imposes on the base are not clear.⁷

We propose, for every compactifiable f , to define

$$\mathbb{R}f_! : \text{pro } D_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow \text{pro } D_{\text{coh}}^b(S).$$

Recall that the category $D_{\text{coh}}^b(S)$, the bounded derived category of coherent sheaves on S , is a full subcategory of the derived category of

⁷Mumford is said to have checked, via Nagata's proof, that every separated morphism of finite type of noetherian schemes is compactifiable.

all sheaves, not necessarily quasi-coherent, on S ; its essential image consists of complexes with bounded coherent cohomology.

If f is proper, one has $\mathbb{R}f_* : D_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow D_{\text{coh}}^b(S)$ of finite dimension, and it induces $\mathbb{R}f_! : \text{pro } D_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow \text{pro } D_{\text{coh}}^b(S)$. If f is an open immersion, $f_! : (\text{coh on } X) \rightarrow \text{pro}(\text{coh on } S)$ induces

$$D^b(\text{coh on } X) \rightarrow D^b \text{pro}(\text{coh on } S),$$

which maps to $\text{pro } D_{\text{coh}}^b(S)$, and this map extends to

$$\mathbb{R}f_! : \text{pro } D_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow \text{pro } D_{\text{coh}}^b(S).$$

If a coherent complex K on X is extended to $\overline{K}$ on S , its image is “ $\varprojlim$ ” $\mathcal{J}^n \overline{K}$, where $\mathcal{J}$ defines $S \setminus X$.

For a composite $f = gh$, with g proper and h an open immersion, set $\mathbb{R}f_! = \mathbb{R}g_! \mathbb{R}h_!$. One must verify:

Independence of the compactification.

Consider a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} & & X' \\ & \nearrow j' & \downarrow g \\ X & & \\ & \searrow j'' & \downarrow \\ & & X'' \\ & \nwarrow \bar{f} & \\ & S & \end{array}$$

where j' and j'' are open immersions, and $\bar{f}$ and g are proper maps. We have $j'X = g^{-1}j''X \cap j'X$. We must prove that

$$\mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}j_!'' = \mathbb{R}(\bar{f}g)_* \mathbb{R}j_!'$$

or equivalently, since $\mathbb{R}(\bar{f}g)_* = \mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}g_*$, that

$$\mathbb{R}j_!'' = \mathbb{R}g_* \mathbb{R}j_!'$$

One reduces to the case where X is dense in X' , so as to be in the situation of Proposition 5. Let K be a bounded coherent complex on X , extended to $\overline{K}$ on X' . Then $g_* \overline{K}$ extends K on X'' , and one has a map

$$(1) \quad g_* \mathcal{J}'^n \overline{K} \rightarrow \mathbb{R}g_* \mathcal{J}'^n \overline{K},$$

where $\mathcal{J}'$ denotes a sheaf of ideals defining $X' \setminus X$. Proposition 5(ii) shows that $j_!'' K = \text{“}\varprojlim\text{” } g_* \mathcal{J}'^n \overline{K}$. Passing to the “limit”, one obtains

$$\text{“}\varprojlim\text{” } \mathbb{R}^p g_* \mathcal{J}'^n \overline{K}^q \implies \text{“}\varprojlim\text{” } \mathbb{R}^{p+q} g_* \mathcal{J}'^n \overline{K}.$$

Proposition 5(i) shows that this spectral sequence degenerates, and Proposition 3 implies that the arrow deduced from (1) by passing to the “limit” is an isomorphism. This gives the desired formula.

It remains to verify the following.

(a) For every diagram of the form

$$\begin{array}{ccccc}
 & & & X' & \\
 & & \nearrow j' & \downarrow h & \\
 X & \xrightarrow{\quad} & X'' & \downarrow g & \\
 & \searrow j'' & & & \\
 & & \searrow j''' & \bar{X} & \\
 \downarrow f & & & \nwarrow \bar{f} & \\
 S & & & &
 \end{array}$$

one has a compatibility

$$\begin{aligned}
 \mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}j'_! &= \mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}g_* \mathbb{R}j''_! \\
 &= \mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}g_* \mathbb{R}h_* \mathbb{R}j'_! \\
 &= \mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}(gh)_* \mathbb{R}j'_! \\
 &= \mathbb{R}f_* \mathbb{R}j'''_!.
 \end{aligned}$$

Since two compactifications can always be dominated by a third, for example $X' \times_S X''$, this is enough to prove independence of the choices.

(b) For every compactifiable pair, an identification

$$\mathbb{R}(fg)_! = \mathbb{R}f_! \mathbb{R}g_!.$$

(c) For every compactifiable triple, a compatibility

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{R}(fgh)_! & = & \mathbb{R}(fg)_! \mathbb{R}h_! \\
 \parallel & & \parallel \\
 \mathbb{R}f_! \mathbb{R}(gh)_! & = & \mathbb{R}f_! \mathbb{R}g_! \mathbb{R}h_!
 \end{array}$$

One would then have proved:

Theorem 1. *For $f : X \rightarrow Y$ compactifiable, $K \in \text{pro } D_{\text{coh}}^b(X)$ and $L \in \text{pro } D_{\text{coh}}^b(Y)$, put*

$$\text{Hom}_f(K, L) = \text{Hom}_Y(\mathbb{R}f_! K, L).$$

Modulo compactifiability questions, this makes the categories

$$\text{pro } D_{\text{coh}}^b(X)$$

into a cofibrant category over noetherian preschemes, with the arrows compactifiable.

No. 4. DEFINITION OF $\mathbb{R}f^!$.

It follows from a general theorem of Verdier [1] that the functor $\mathbb{R}f_* : D(X) \rightarrow D(S)$ has a right adjoint $D^+(S) \rightarrow D^+(X)$. It deserves a name, say $\mathbb{R}f^!$, only when f is proper, and its definition is not directly suited for computation.

First, one must make explicit a procedure for computing $\mathbb{R}f_*$ at the level of complexes, of the form

$$\mathbb{R}f_* K = f_* C^*(K),$$

where C^* is a finite acyclic resolution depending functorially and exactly on the object to which it is applied, and compatible with filtered inductive limits. Then, for every injective I on S , the functor $\text{Hom}(f_* C^p \mathcal{F}, I)$ is exact in the quasi-coherent sheaf $\mathcal{F}$ on X and transforms $\varinjlim$ into $\varprojlim$; hence it is representable by $f_p^! I$, an injective quasi-coherent sheaf. The $f_p^! I$ form a complex, which defines $\mathbb{R}f^! : D^+ S \rightarrow D^+ X$, right adjoint to $\mathbb{R}f_* : D(X) \rightarrow D(S)$.

Here is how to define such a resolution.

1) If S is separated: take a finite covering of X by opens affine over S , for instance affine opens, and put $\mathbb{R}f_* K = f_* \check{C}(\mathcal{U}, K)$, the alternating Čech complex.

2) Otherwise: the canonical flasque resolutions have two defects here.

(a) $f_* C^* \mathcal{F}$ is no longer quasi-coherent. This causes no problem as long as, as here, quasi-coherent injectives are injective as sheaves.

(b) C^* does not commute with filtered inductive limits. This defect is easy to correct: write a quasi-coherent sheaf as $\mathcal{F} = \varinjlim \mathcal{F}_i$, with the $\mathcal{F}_i$ of finite presentation, and put $C^* \mathcal{F} = \varinjlim C^* \mathcal{F}_i$. This does not depend on the choices.

For an open immersion, take $\mathbb{R}f^! K = f^* K$.

For a composite morphism $f = gh$, with g proper and h an open immersion, take $\mathbb{R}f^! = \mathbb{R}g^! \mathbb{R}h^!$. Combining Proposition 4 with the preceding construction gives:

Theorem 2 (Duality). *Let $f : X \rightarrow S$ be compactifiable, $f = gh$. The functors*

$$\mathbb{R}f_! : \text{pro } D_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow \text{pro } D_{\text{coh}}^b(S) \quad \text{and} \quad \mathbb{R}f^! : D^+(S) \rightarrow D^+(X)$$

are adjoint to one another.

One should verify the independence of the compactification and a formalism of compatibilities and identifications analogous to the case of $\mathbb{R}f_!$. Particular cases of the formula sheet follow from the adjunction formula, by uniqueness of a genuine adjoint.

In the general case one may use the following proposition.

Proposition 6. *Let $f : X \rightarrow S$ be compactifiable and let $L \in D_{\text{qc}}^+(S)$. The fiber at $x \in X$ of $\mathcal{H}^p \mathbb{R}f^! L$ is given by*

$$(\mathcal{H}^p \mathbb{R}f^! L)_x = \varinjlim_{x \in U} \text{Hom}_S^p(\mathbb{R}f_!(U, \mathcal{O}_U), L).$$

One may assume that X is proper and that L is given as a complex of injective quasi-coherent sheaves. Let U be an affine open of X , and let $\mathcal{J}$ be an ideal defining $X \setminus U$. Then

$$\begin{aligned} (\mathcal{H}^p \mathbb{R}f^! L)(U) &= \mathbb{H}^p(\mathbb{R}f^! L(U)) = \mathbb{H}^p \text{Hom}_U(\mathcal{O}, \mathbb{R}f^! L) \\ &= \mathbb{H}^p \varinjlim \text{Hom}_X(\mathcal{J}^n, \mathbb{R}f^! L) = \varinjlim \text{Hom}_S^p(\mathbb{R}f_* \mathcal{J}^n, L) \\ &= \text{Hom}_S^p(\mathbb{R}f_!(U, \mathcal{O}_U), L), \end{aligned}$$

and the proposition follows.

We shall assume for $\mathbb{R}f^!$ a variance formalism analogous to that of Theorem 1 for $\mathbb{R}f_!$.

If one wants to make the definition of $\mathbb{R}f^!$ more explicit in the proper case, one can observe that if a quasi-coherent sheaf $\mathcal{F}$ represents a functor F , then for every open U and every $\mathcal{J}$ defining $X \setminus U$, one has

$$\mathcal{F}(U) = \varinjlim \text{Hom}(\mathcal{J}^n, \mathcal{F}) = \varinjlim F(\mathcal{J}^n).$$

NO. 5. COMPUTATION OF $\mathbb{R}f^!$.

For a finite morphism, $\mathbb{R}f^!$ is what one wants; to see this, it is enough to take the identity as resolving functor in the computation of $\mathbb{R}f_*$. For projective space, the uniqueness of an adjoint leaves no choice; one uses the fact that the adjunction formula is available for $\mathbb{R}f_! = \mathbb{R}f_* : D(X) \rightarrow D(S)$. We shall return to the arrow. For an open immersion, $\mathbb{R}f^! = \mathbb{R}f^*$.

Thus for every quasi-projective open U of X over S , one can compute the restriction of $\mathbb{R}f^!$ to U . In particular, if one can check locally that $\mathbb{R}^q f^! K = 0$ for $q \neq p$, then one knows $\mathbb{R}f^! K$, since an object of the derived category with only one non-zero cohomology sheaf is determined by that sheaf. Recall an important case where this condition is satisfied, with $K = \mathcal{O}$.

Proposition 7. *Let $f : X \rightarrow Y$ be compactifiable. Suppose that locally on X and on Y one can find a diagram*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow g & \swarrow h \\ & S & \end{array}$$

where g and h are locally complete intersections of relative dimensions d' and d'' , and let $d = d' - d''$.

Then $\mathbb{R}f^!\mathcal{O}$ is reduced to a single cohomology sheaf, situated in degree $-d$, and that sheaf is invertible.

Indeed, $\mathbb{R}g^!\mathcal{O} = \mathbb{R}f^!\mathbb{R}h^!\mathcal{O}$. We know, by local calculations in projective space, that $\mathbb{R}g^!\mathcal{O}$ and $\mathbb{R}h^!\mathcal{O}$ are of the indicated type, situated in degrees $-d'$ and $-d''$. Since everything is local, one may suppose that $\mathbb{R}^{-d''}h^!\mathcal{O}$ is isomorphic to $\mathcal{O}$, and the assertion follows.

To pass from this to more general complexes, one would first have to prove formulas of the form

$$\mathbb{R}f^!(K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L) = \mathbb{R}f^!(K) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathbb{L}f^*L.$$

Only the definition of the arrow is problematic; its being an isomorphism is a local question. Of course boundedness restrictions are needed. I have checked none of the following in detail.

First method for defining the arrow.

Assume that K and L lie in $D_{\text{coh}}^b(S)$, not merely in the quasi-coherent setting, and also that

- (a) $\mathbb{R}f^!K$ is bounded, it being automatically coherent, which is a local problem;
- (b) $K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L$ is bounded;
- (c) $\mathbb{R}f^!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathbb{L}f^*L$ is bounded.

To define

$$\mathbb{R}f^!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathbb{L}f^*L \rightarrow \mathbb{R}f^!(K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L),$$

it is enough by duality to define

$$\mathbb{R}f_!(\mathbb{R}f^!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathbb{L}f^*L) \rightarrow K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L.$$

By Kunneth,

$$\mathbb{R}f_!(\mathbb{R}f^!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathbb{L}f^*L) = \mathbb{R}f_!\mathbb{R}f^!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L,$$

and the required arrow is induced by the adjunction arrow $\mathbb{R}f_!\mathbb{R}f^!K \rightarrow K$.

Second method.

Assume that f is compactifiable, flat, and locally a relative complete intersection. Then $\mathbb{R}f^!\mathcal{O} = \omega[d]$, where ω is invertible. Let $\mathbb{R}f_!$ denote a procedure for computing $\mathbb{R}f_!$ at the level of complexes, namely such a procedure for a compactification $\bar{f} : \bar{X} \rightarrow S$ of f , assumed to be of

the type described in No. 4 and such that $C^p\mathcal{F}$ is zero for $p > d$, which can be arranged by truncation. Then there is an arrow

$$\mathbb{R}^d \bar{f}_* \mathcal{F}[-d] \rightarrow \mathbb{R} \bar{f}_* \mathcal{F} \quad \text{for every } \mathcal{F} \text{ on } \bar{X},$$

since the last cohomology sheaf maps to its complex. From this one obtains morphisms of complexes

$$\mathrm{Hom}_S(\mathbb{R} \bar{f}_* \mathcal{F}, I) \rightarrow \mathrm{Hom}_S(\mathbb{R}^d \bar{f}_* \mathcal{F}[-d], I) \quad \text{for every complex } I \text{ on } S.$$

Let I be injective. The functor $\mathbb{R}^d \bar{f}_* \mathcal{F}[-d]$ is right exact in $\mathcal{F}$, so the functor in $\mathcal{F}$ on the right of the arrow is representable. Define I_1 by

$$\mathrm{Hom}_S(\mathbb{R}^d \bar{f}_* \mathcal{F}, I) = \mathrm{Hom}_{\bar{X}}(\mathcal{F}, I_1) \quad \text{and} \quad \mathbb{R} f_1^! I = I_1[d].$$

The preceding construction defines

$$\mathbb{R} f^! I \rightarrow \mathbb{R} f_1^! I,$$

and, for a complex of injectives, $\mathbb{R} f_1^!$ is defined term by term.

It remains to evaluate $\mathbb{R} f_1^! I$ on affine opens U of X . It is given by $\varinjlim \mathrm{Hom}(\mathbb{R}^d f_! \mathcal{J}^n, I)$. Since this problem is local upstairs, it is easy to show by projective methods that the dual of the ind-object

$$“\varinjlim” \mathbb{R}^d f_! \mathcal{J}^n = \mathbb{R}^d f_!(U, \mathcal{O})$$

is $f_*(U, \omega)$, represented as the limit of its submodules of sections having a pole of order at least n outside U , with $n \rightarrow \infty$.

This gives

$$\mathbb{R} f_1^! I = \omega \otimes f^* I[d],$$

and the general formula

$$\mathbb{R} f^! K = f^* K \otimes \omega[d].$$

BIBLIOGRAPHY

- [1] J. L. Verdier, Seminaire Bourbaki, November 1965, expose 300.
- [2] M. Nagata, Imbedding of an abstract variety in a complete variety. *Journal of Math. of Kyoto University*, vol. 2, no. 1, 1962.